自然物理学

文章 https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z 具有可重构原子阵列的常数开销容错量子计算

Received: 16 August 2023

Accepted: 15 March 2024

Published online: 29 April 2024

Check for updates

Qian Xu[1,6], J. Pablo Bonilla Ataides[2,6], Christopher A. Pattison[3], Nithin Raveendran[4], Dolev Bluvstein[2], Jonathan Wurtz[5], Bane Vasić[4], Mikhail D. Lukin[2], Liang Jiang[1] ✉ & Hengyun Zhou[2,5] ✉

量子低密度奇偶校验（qLDPC）码可实现较高编码率和良好的码距标度，有望降低容错量子计算开销。但实现 qLDPC 码需要非局域操作和量子比特间的长程连接，相比表面码等几何局域码更难在硬件上实现。本文提出适用于可重构原子阵列已有实验能力的高编码率 qLDPC 容错计算方案。该方案利用许多 qLDPC 码固有的乘积结构，通过原子重排实现非局域校验子提取电路，从而在所讨论的条件下获得有效的常数开销。作者证明相关协议的容错性质，数值模拟表明，基于 qLDPC 的架构可从仅数百个物理量子比特的规模起优于表面码。进一步估计显示，涉及数千个逻辑量子比特的算法可用少于 10 个物理量子比特实现。该工作表明，结合现有实验技术，以 qLDPC 码实现低开销量子计算具备可行的推进方向。

量子纠错（QEC）被认为对于实现大规模容错量子信息处理至关重要。然而，实现 QEC 的传统方案（例如范式表面码）通常在资源开销方面非常昂贵，需要数百万个量子比特来解决感兴趣的问题1-4。

最近，一种基于高速量子低密度奇偶校验（qLDPC）码的新方法被提出，作为减少所需资源的有前途的途径。与每个块编码单个逻辑量子比特的平面表面码 1,2,5 不同，qLDPC 码可以对每个块编码许多逻辑量子比特，并实现更高的渐进性

恒定，编码率 6,7 以及更好的距离缩放 8-10。然而，为了实现这些吸引人的功能，qLDPC 码需要量子比特之间的长距离连接，这使得它们的物理实现具有挑战性11-13。尽管已经提出了一些关于在超导量子比特架构中物理实现 qLDPC 码的建议，但所需的远程和多层连接远远超出了当前和中期的硬件能力14-16。

在将 qLDPC 码应用于成熟的量子计算的实际应用中，还出现了进一步的挑战。尽管存在一些问题，但仍缺乏对 qLDPC 码电路级容错性的严格分析。

[1]Pritzker School of Molecular Engineering, The University of Chicago, Chicago, IL, USA. [2]Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA, USA. [3]Institute for Quantum Information and Matter, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA. [4]Department of Electrical and Computer Engineering, University of Arizona, Tucson, AZ, USA. [5]QuEra Computing Inc., Boston, MA, US. [6]These authors contributed equally: Qian Xu, J. Pablo Bonilla Ataides. ✉e-mail: liang.jiang@uchicago.edu; hyzhou@quera.com

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z

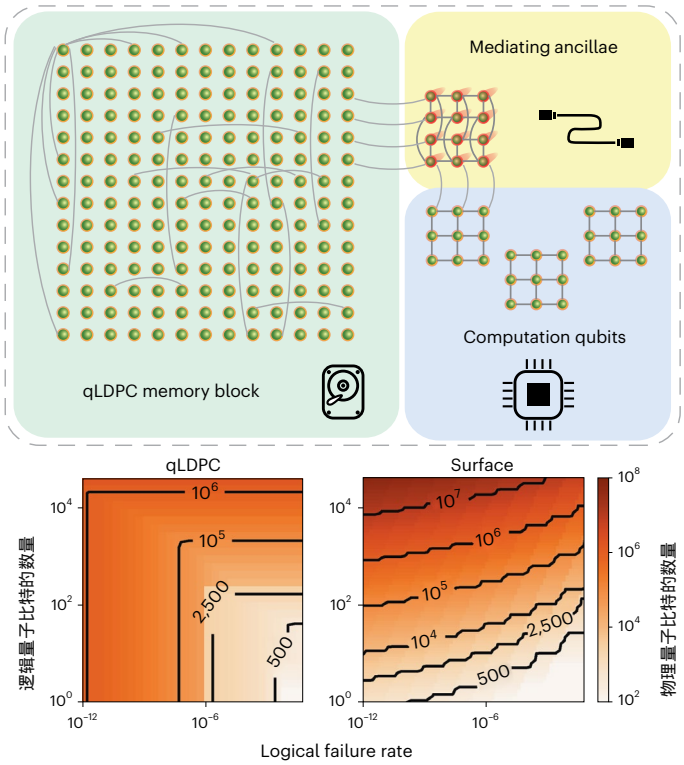


图1|使用可重构原子阵列的基于 qLDPC 的容错量子计算机的架构。该计算机由 qLDPC 内存块、具有计算逻辑量子比特的处理器以及内存和处理器之间的中介辅助设备组成。下图显示了我们的架构所需的物理量子比特（包括数据和辅助量子比特）数量的等高线图，在给定逻辑量子比特的目标数量和目标 LFR 的情况下，物理错误率为 10–3，与表面码相比。 qLDPC 空间开销由图 3b 中所示的具有少于 1,428 个数据量子比特的 LP 码和使用图 3a 中的数值结果外推的 HGP 码的最小值给出。

有希望的数字证据14,15。此外，目前尚不清楚有限大小的 qLDPC 码是否可以在具有 ≲10,000 量子比特且实际物理错误率高于 10–3 的近期或中期设备中优于表面码。由于 Gottesman 的开创性结果表明 qLDPC 码可以在恒定的空间开销下实现容错量子计算 17，因此最近提出了几种实用的门结构 18-21。然而，迄今为止尚未对这些协议的电路级性能进行研究。特别是，目前尚不清楚在全电路级容错设置的计算过程中是否可以保持 qLDPC 码的性能和低开销。

在本文中，我们提出并分析了一种使用高速 qLDPC 码实现容错量子计算的现实的、硬件高效的、中性原子的实现。我们提供了具体的实验和理论蓝图，并从几百个物理量子比特开始展示了它们相对于表面码的优势。我们的建议基于可重构原子阵列，这是一种新开发的硬件架构，用于具有远程、可重构连接的量子计算22,23。我们展示了许多 qLDPC 码6,8,24 的乘积结构如何自然地匹配可重构原子阵列的物理实现所提供的并行性，这使得它们能够以对数数量的步骤实现硬件高效的实现。通过结合单次电路级噪声模型设置下的阈值证明和详细的电路级数值模拟，我们发现超图积 (HGP)6 码和准循环提升积 (LP)8 码具有竞争性的性能，在忽略空闲误差的电路级去极化噪声模型下实现了约 0.6% 的错误阈值。核算

表 1 |与使用表面码相比，使用 HGP 码和 LP 码达到逻辑量子比特和 LFR 目标数量所需的数据和辅助量子比特总数

Logical qubits	25	80	180	400
Logical failure rate	10^{-3}	10^{-4}	2×10^{-5}	6×10^{-6}
HGP 码物理量子比特（表面码的改进）	1,235 (×1)	4,606 (×2.8)	10,760 (×4.0)	19,600 (×6.9)
LP 码物理量子比特（表面码的改进）	851 (×1.4)	1,367 (×9.4)	2,670 (×16.2)	

我们使用 (×β) 来表示通过使用相应的 qLDPC 码，与表面码相比节省了 β 倍的量子比特。物理错误率设置为 10–3。 HGP 和 LP 码的估计基于图 3 中的数值数据。

空闲错误对我们感兴趣的有限大小码只有很小的贡献，我们在物理错误率为 10–3 的情况下，比具有少于 3,000 个物理量子比特（包括辅助）的表面码节省了一个数量级（图 1 底部面板和表 1）。我们进一步将此分析扩展到逻辑门操作，以数值方式证明了在计算过程中可以保持高速率 qLDPC 码的高阈值和良好的亚阈值缩放，从而为低开销的容错量子计算铺平了道路。

基于 qLDPC 的量子计算机概述 图 1 显示了我们基于 qLDPC 的容错量子计算方法的概述。它由一个可靠且高效地存储量子信息的高速 qLDPC 存储块、一个具有计算逻辑量子比特（例如执行逻辑门的表面或色码）的处理器以及互连存储器和处理器的中介辅助设备组成。这使我们能够利用 qLDPC 块的密集存储功能，同时允许灵活地执行量子电路。采用具有 n 个物理量子比特、k 个逻辑量子比特和距离 d 的码的传统 ⟦n, k, d⟧ 表示法，使用下面描述的 HGP 码的 qLDPC 块可以提供密集的 ⟦θ(k), k, dmem⟧ 编码，其中存储距离 dmem = O(√k)。这导致恒定的编码率 k/n 和逻辑故障率 (LFR) 随着码距呈指数衰减。这里，LFR 被定义为每个码周期任何逻辑量子比特失败的概率。 O 和 θ 是标准渐近符号，分别表示小于或等于和等于（按比例缩放）。请注意，使用具有更高编码率和更好距离缩放的 LP 码（方法和图 3）进一步减少了小尺寸时的空间开销。我们的处理器由 m 个计算量子比特的码参数 ⟦Θ(d2 comp), 1, dcomp⟧，其中码距 dcomp = Θ(polylog(kT))，其中 T 是要执行的逻辑电路的深度，选择它可以产生足够低的错误率。每个计算量子比特都有一个中介辅助（图 4），其码参数为 ⟦O(dcompdmem), 1, min(dcomp, dmem)⟧。通过执行辅助辅助晶格手术，存储的逻辑信息可以在任何给定的内存和计算量子比特对之间传送。在此架构中，逻辑门可以并行应用于每个逻辑电路步骤中存储的存储器量子比特的子集 m。选择 m = O(k/dcompdmem) 可确保累积辅助块开销为 O(k)，不会超过内存块的开销。这种选择导致量子计算的编码率恒定。对于 dmem = Θ(√k) 和 dcomp = Θ(polylog(kT)) 的 HGP 码，这意味着 m = O(√k/polylog(kT)) ，但如果较小的码距提供足够的错误抑制，则可以在保持恒定编码率的同时增加并行度。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z

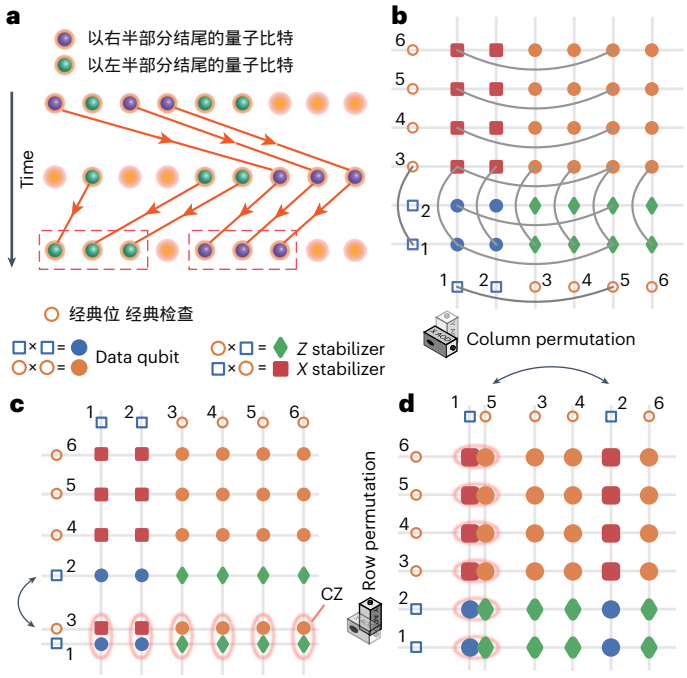


图2|使用原子阵列有效实现量子 LDPC 码。 a，用于执行任意一维对数深度重排的算法的图示。我们首先将所有需要在系统右半部分结束的原子移动到右侧，然后将每一半压缩到相邻的位置，以便为后续步骤提供足够的工作空间。原子在运动过程中垂直位移，以避免与同一行中的静态原子碰撞（补充视频 1）。然后可以在系统的每一半上递归地重复相同的过程以获得深度 log(L)，其中 L 是要重新排列的原子阵列的长度，从而产生所需的排序。该算法使用比原子数量多 50% 的静态陷阱作为工作空间。 b，HGP 码的插图，作为两个经典码的产物获得。线条表示校正子节点处的奇偶校验涉及相应的数据节点。 c,d，所需的连接性可以通过并行行排列 (c) 和随后的并行列排列 (d) 来实现。尽管我们针对一对相互作用的行或列来说明这一点，但相同的排列和 CZ 可以并行应用于多行或多列。

中性原子阵列中的实现我们现在描述原子阵列平台中这种基于 qLDPC 的架构的硬件高效实现。在这里，量子比特以原子的长寿命自旋自由度进行编码，具有秒级相干时间22,25-27，高保真单量子比特（>99.9%）和双量子比特（>99.5%）控制，以及中电路测量（>99.8%）22,25,26,28-30。通过在光镊中穿梭原子，人们可以在量子演化过程中以最小的退相干重新配置处理器连接22,31，并在整个系统中使用量子比特实现并行的双量子比特门操作。相干穿梭方法具有高度并行性，这是光学工具复用所固有的。一个特别强大的工具是所谓的声光偏转器（AOD），它只需使用 X 和 Y 坐标的两个控制波形即可同时控制由数千个原子组成的矩形网格的位置22。这些 AOD 工具是原子阵列中量子比特传输的关键支持技术，并支持固有的“产品结构”，正如我们现在将展示的那样，该结构非常适合 HGP 和 LP 码的实现。

我们首先描述了一种算法，该算法使用高效的一维 (1D) 原子重排来实现良好的经典 LDPC 码，而无需原子碰撞。回想一下，经典 (LDPC) 码与奇偶校验矩阵 H 相关联，其行（列）与经典校验（位）相关联。如果 Hi,j = 1，则第 i 个检查连接到第 j 位。我们首先将经典 LDPC 码布置在一条线和群校验子上

提取到并行纠缠操作的层中，从而产生检查和位的排序，使得给定层中连接的检查和位是相邻的。为了实现这种排序，我们采用分而治之的重新排列策略，该策略需要检查和位数总数仅对数的步骤，如图 2a、扩展数据图 2、方法和补充视频 1 中详细描述的。这将之前关于加扰电路32的建议推广到任意重新排列。对原子进行排序后，在进行下一层原子重新排列之前，应用全局激光脉冲并行纠缠相邻的校验和位，从而允许在经典 LDPC 码中实现校正子提取。

接下来，我们将演示一种原型 qLDPC 码（图 2b 和扩展数据图 1a）、HGP 码的产品结构如何自然地与交叉 AOD 光学硬件的产品结构相匹配，从而实现其硬件高效实现。我们从水平和垂直方向上所示的一对经典 LDPC 码开始，其中校验和位分别表示为蓝色方块和橙色圆圈。为了构造最终的 HGP 码，我们在二维网格内的水平检查和垂直检查或水平位和垂直位的每个交叉点放置一个数据量子比特（图 2b）。然后，X稳定子校正子量子比特和Z稳定子校正子量子比特分别放置在水平检查和垂直位或者垂直检查和水平位的交叉点处。重要的是，量子比特连接性直接继承自水平和垂直方向的底层经典码，因此，相同的纠缠门应用于每一行或每一列，与交叉 AOD 的产品结构很好地匹配。因此，通过基于与数据和稳定子量子比特之间的纠缠门交织的垂直 LDPC码在垂直方向上执行并行行重新排序（图2c），然后在水平方向上重复相同的操作（图2d），我们可以实现HGP码的校正子提取。具体的症状提取电路在方法中的算法 1-3 中给出。

我们现在估计我们的重排算法的缩放和定量实验时间尺度，并证明所提出的硬件实现确实可以使用现有的实验参数来实现。在方法中，我们表明总重排时间尺度为 O(√L) = O(4√n)，其中 L 是二维原子阵列的长度，类似于恒定加速轨迹的缩放。我们估计，对于具有 10,000 个量子比特的中等大小的 HGP 码，门之间的每个重排层需要 3 ms，只是中性原子阵列已证明的 >10 s 相干时间的一小部分25-27。通过光学技术和编译方面的创新可以大大改善这些时间尺度。 Ancilla 测量可以流水线化，因此不会导致周期时间增加。对于非常大的码，空闲错误不再可以忽略不计，也可以采用与另一个码的串联来延长有效的相干时间33。请注意，基于扩展经典 LDPC 码（也称为量子扩展器码）的 HGP 码具有单次特性，因此只需单轮校正子提取即可实现容错34-36。尽管我们重点关注HGP码的实现，但其他系列的qLDPC码，例如LP码（扩展数据图1b），也可以通过采用类似的想法来实现。详细信息请参见方法。

qLDPC 存储器 我们现在分析 HGP 和 LP 码作为鲁棒量子存储器的容错实现。我们在补充信息中证明，在单辅助校正子提取电路和去极化噪声模型下，具有线性限制特性的 qLDPC 码存在电路级单次阈值，其中错误率不随实例大小缩放。线性限制性质，要求对于足够小的泡利误差，权重

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z

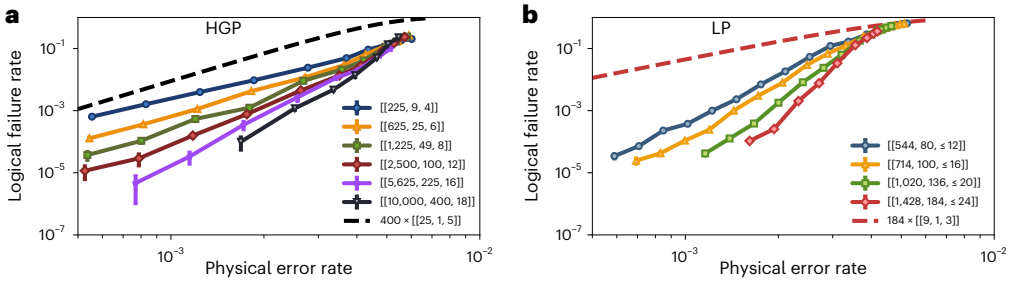


图3| qLDPC 内存性能。 a,b，LFR 作为使用 HGP 码 (a) 和 LP 码 (b) 的 qLDPC 存储器的物理错误率的函数，用于去极化错误模型，其中包括随码大小而增加的空闲错误。对于 HGP 码，我们采用与随机 (3,4)-正则二部图相关的经典码的 HGP，该图具有良好的扩展特性，其编码率下限为 1/25。对于 LP 码，我们在商多项式环上选择 3 x 5 基矩阵，并通过增加提升大小和优化矩阵项来获得大小高达 1,428 的码族。这些 LP 码的编码率下限为 2/17，并且比相同大小的 HGP 码保持更高的编码率以及更好的距离。有关码构造的详细信息，请参阅方法。我们使用产品着色用于校正子提取的电路（算法 2）和基于 BP+OSD 的时空电路级解码器，无论码大小如何，每三个码周期进行解码。 LFR 使用 LFR = 1 –(1 –pL) 计算 1/mc，其中 pL 是 mc 码周期内的总逻辑故障概率。对于低于 4 × 10–3 的物理错误率，我们选择 mc = 42；对于高于 4 × 10–3 的物理错误率，我们选择 mc = 12。 pL 是通过蒙特卡罗模拟获得的，标准差为 √pL(1 –pL)/M，其中 M 表示样本数。我们还将最大的 HGP 或 LP 码与类似大小和编码率（虚线）的表面码进行比较，如"主要"中所述。数据以平均值加或减标准差的形式表示。

该校验子随着错误权重（减少）线性增加，适用于可由小集翻转型解码器解码的各种 qLDPC 码，包括具有充分扩展的经典码的 HGP 码。

接下来，我们通过在实际相关的实例大小下对 HGP 和 LP 码进行数值模拟来补充这一理论理解37，并且我们找到了这两种码的竞争阈值和 LFR。码构造的细节如图2和方法所示。我们使用乘积着色电路（算法 2）进行校正子提取，这是着色电路14的一种变体，它与码和硬件的乘积结构更加兼容。该电路对每个稳定子发生器使用一个辅助装置，对于我们考虑的 HGP 和 LP 码，纠缠门深度为 16 和 20。请注意，通过使用产品着色电路的流水线版本可以进一步减少纠缠深度，如扩展数据图 3 和方法中所示。

我们构建了一个基于置信传播和有序统计解码（BP+OSD）算法的时空电路级解码器7,38-40。具体来说，对于具有多个周期的 QEC 电路，我们在一定数量的周期内构建二分解码图 39,41,42，其中校验节点和变量节点分别与稳定子测量结果和电路故障的奇偶性相关。我们在此解码图上应用BP解码来推断所有噪声码周期中的电路故障位置，并在最后一轮应用BP+OSD解码器投影回码空间。对于所有内存模拟，我们使用三个周期的时空解码图，无论码大小如何。请注意，我们观察到通过增加解码周期数来改善逻辑错误率，这表明解码器的准确性和速度之间存在权衡。我们还指出，BP 解码器具有与 BP+OSD 解码器相似的性能，用于解码噪声周期，同时速度更快。至关重要的是，与早期的现象学解码器相比，早期的现象学解码器使用更简单的解码图，仅涉及独立数据和测量误差作为位，并且仅在一个码周期内进行解码 15,43，我们的时空电路级解码器考虑了完整的电路细节，并且可以在多个 QEC 周期上执行联合解码，从而提高了阈值（补充信息）。此外，时空解码对于我们下一节中的逻辑运算模拟也至关重要，其中需要重复校正子测量来实现容错。有关解码器的详细信息，请参阅补充信息。

补充信息显示，在去极化误差下，HGP 和 LP 码的阈值分别为 0.63% 和 0.62%

无怠速错误的模型。在亚阈值机制中，假设不存在解码错误底限，则两个码的 LFR 可以很好地近似为

$$\mathrm{LFR(HGP)} = 0.07(p_g/0.006)^{0.47n^{0.27}},$$
$$\mathrm{LFR(LP)} = 2.3(p_g/0.0066)^{0.11n^{0.60}}, \quad (1)$$

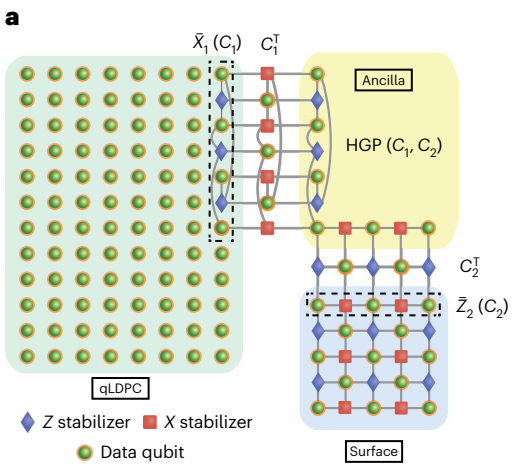
表明有限大小的 LP 码比 HGP 码具有更好的亚阈值缩放。当还考虑与原子重排时间开销相关的空闲错误 pi(n) 时，对于 HGP 码，其增长为 O(n1/4)，对于 LP 码，其增长为 O(n1/2)（有关空闲错误模型的详细信息和等式（8）中 pi(n) 的表达式，请参阅方法），不存在渐近码阈值 15。然而，我们从数值上观察到，添加空转误差的影响可以通过使用产品着色电路重新调整门误差 pg → pg + 3pi(n) 来近似（补充信息）。当 3pi(n) ≪ pg 时，空闲误差的贡献可以忽略不计，这是当前实验参数和实际相关码大小的情况（扩展数据图 4 和方法）。因此，尽管没有渐近阈值，但通过利用原子阵列中的准非局部连通性，仍然可以在物理相关尺寸上实现恒定的开销和容错。图 3a、b 显示了 HGP 和 LP 码的模拟 LFR 与裸两个量子比特门错误率 pg（为简单起见，我们将其称为物理错误率），其中包含空闲错误并与 pg 一起重新调整。我们发现，在存在空闲错误的情况下，两种码都保持了良好的 LFR 和亚阈值缩放。我们模拟的这些码的最小实例涉及数百个物理量子比特，通过实验证明的系统尺寸44和控制能力22,23很容易实现，并且可以通过陷阱功率的改进来实现更大的实例。

我们现在使用方程（1）来估计达到逻辑量子比特目标数量 k 和目标 LFR 所需的数据和辅助量子比特 N 的总数，这证明了 HGP 和 LP 码相对于表面码的巨大优势。我们重新调整门误差 pg 以近似存在空转误差，并将结果与表面码亚阈值缩放公式进行比较

$$\mathrm{LFR(surface)} = 1-(1-P_0)^k, \text{where } P_0 = 0.03(p_g/0.011)^{\lfloor|\sqrt{n/k}|/2\rfloor}, \text{from}$$

参考文献。 1,45。表 1 列出了我们以 10–3 的实际物理错误率直接模拟的有限大小 HGP 和 LP 码的估计（图 3）。 HGP 和 LP 码的性能均优于表面码

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z



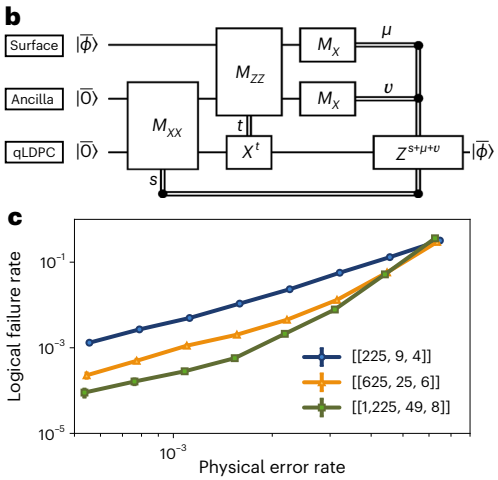


图4|从表面到 qLDPC 码的容错传送。 a，隐形传送方案的图示。我们识别出表面码 Z2 的逻辑 Z 运算符和 qLDPC 码的逻辑量子比特 X1 之一的逻辑 X 运算符。我们通过将支持逻辑运算符的量子比特映射到位并将相应的事件稳定子生成器映射到经典检查，将这两个逻辑运算符与经典码 C1 和 C2 相关联。然后我们构建一个辅助补丁作为 C1 和 C2 的 HGP。该辅助补丁与每个表面和 HGP 码之间的直接晶格手术是通过匹配与所选逻辑运算符相关的相似边界来进行的。在相似的边界之间，插入额外的辅助量子比特阵列和与经典码转置相关的检查来调解手术。与转置码的检查相关联的稳定子的乘积给出了所需的联合逻辑测量。我们在方法中详细阐述了格子手术程序。 b、基于测量的隐形传态

电路47。逻辑状态 ||phi ⟩从表面码传送到 qLDPC 的逻辑量子比特之一。联合 Clifford 测量是通过格子手术进行的，如图 a 所示。 c，隐形传态的模拟 LFR（每个码周期）。在 XX 格子手术的合并和分割步骤中添加了噪声。我们使用与存储器模拟中使用的相同的时空电路级 BP+OSD 解码器进行解码。与三个 HGP 码配对的相应表面码的距离为 3、5 和 7。在隐形传态方案完成后，如果 qLDPC 码的任何逻辑量子比特中存在错误，我们将记录逻辑失败。将总逻辑故障概率表示为 pL，我们将 LFR（每个码周期）计算为 LFR = 1 −(1 −pL) 2d，其中在嘈杂的XX格子手术中有2d个循环，d表示最小码距。绘制的物理错误率被重新调整以考虑空闲错误，如方法中所述。数据以平均值加或减标准差的形式表示。

少至 25 个逻辑量子比特。在小于 200 个逻辑量子比特的中等规模下，具有小于 3,000 个物理量子比特的 LP 码已经实现了超过一个数量级的量子比特节省。在图 1 的下图中，我们通过外推法估计了更大范围内 HGP 码的空间开销。我们发现，HGP 码还可以在 1,000 个逻辑量子比特和 105 个物理量子比特的规模上实现超过一个数量级的量子比特节省。

逻辑运算我们现在提出一个受参考文献启发的方案。 18 用于执行容错逻辑运算，并使用上面开发的时空解码器对 qLDPC 码进行逻辑门性能的首次数值模拟。我们发现执行门时阈值和逻辑性能几乎保持不变，这表明容错量子计算可以保持高阈值和低开销。

我们的方案如图 4a 所示。我们使用基于测量的电路在 qLDPC 存储器和辅助拓扑码之间传送逻辑信息（图 4b），其中规定的逻辑测量是使用晶格手术实现的18,46–48。然后可以使用标准技术在拓扑码中执行通用逻辑运算。正如补充信息中所证明的那样，我们的方法适用于任何 CSS qLDPC 码。 qLDPC 码的选择，无论是 HGP 还是 LP 码，都不会影响我们用于逻辑运算的辅助编码的可行性。由于每个拓扑码补丁和隐形传输辅助补丁比 qLDPC 补丁小得多，只要使用此类补丁的数量为 O(√k/poly log(kT))，来自辅助补丁的空间开销将是次领先的。请注意参考文献中的方案。 18 还可以用于 qLDPC 块和拓扑码之间的隐形传态。相比之下，我们的方案将辅助补丁大小减少了一半，因此空间开销更小。

作为一个例子，我们考虑从表面码补丁到 HGP 补丁的隐形传输。如图 4a 所示，这是通过一个附加的辅助逻辑量子比特来调节的，该量子比特是由与两个码补丁的逻辑运算符相关联的两个经典码的 HGP 形成的。这使得能够通过合并码块来进行联合逻辑测量。我们执行 min{dcomp, dmem} 轮校正子提取，以确保对测量误差的容忍度。我们在方法中更详细地描述了该方案，并在补充信息中证明了该方案在数据错误下的容错能力。

为了验证该方法，我们对上述隐形传态进行了电路级模拟，这是由上一节中描述的时空解码器实现的。在我们的模拟中，我们使用图 4b 中所示的隐形传态电路，初始状态为 |ψ⟩= |0⟩。我们重点关注 XX 测量中合并和拆分操作期间的错误，以评估晶格手术构建块的性能。如图 4c 所示，我们观察到隐形传态与记忆类似的 LFR 和阈值交叉。请注意，每个逻辑量子比特的失败率远低于图 4c 所示的整个块的 LFR，并且即使对于大小为 225 的最小码，系统在 10–3 物理错误率下也远低于收支平衡。这表明 qLDPC 码的高阈值和低资源开销可以在计算级别保持。

讨论和展望通过展示实际机制中的大量空间开销节省和逻辑门操作的良好性能，并通过为现有硬件功能的实现提供蓝图，我们的工作将用于容错量子计算的高速 qLDPC 码的使用带入了实际机制。

尽管我们的方案显着减少了空间开销，但它仍然带来了大量的时间开销。这是因为门操作期间的容错需要 θ(d) 个 QEC 周期，并且低

在保持低空间开销的同时，辅助和计算码补丁的编码率限制了逻辑并行性。我们期望并行性有限的某些量子算法编译成为我们架构的自然候选者4。然而，使用 qLDPC 码进行端到端算法编译来评估完整的时空成本并了解哪些算法和编译最适合我们的架构将会很有趣。另一个令人兴奋的研究途径是改进此处使用的 QEC 结构，包括具有更好性能的替代 qLDPC 码结构 49-52、单次逻辑门结构 20,21，以及使用可能支持横贯非 Clifford 门 53 或具有较低开销的其他类型的计算逻辑量子比特。此外，正如拓扑码可以解释为物质的拓扑相一样，探索 qLDPC 码与物质高度纠缠态之间的联系也将很有趣54。这里描述的技术可能有助于探索新颖的奇异物质状态。

在线内容任何方法、附加参考文献、自然组合报告摘要、源数据、扩展数据、补充信息、致谢、同行评审信息；作者贡献和竞争利益的详细信息；数据和代码可用性声明可在 https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z. 获取

References

1. Fowler, A. G., Mariantoni, M., Martinis, J. M. & Cleland, A. N. Surface codes: towards practical large-scale quantum computation. *Phys. Rev. A* **86**, 032324 (2012).
2. Litinski, D. A game of surface codes: large-scale quantum computing with lattice surgery. *Quantum* **3**, 128 (2019).
3. Beverland, M. E. et al. Assessing requirements to scale to practical quantum advantage. Preprint at https://arxiv.org/abs/2211.07629 (2022).
4. Gidney, C. & Ekerå, M. How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits. *Quantum* **5**, 433 (2019).
5. Kitaev, A. Y. Fault-tolerant quantum computation by anyons. *Ann. Phys.* **303**, 2–30 (2003).
6. Tillich, J. P. & Zemor, G. Quantum LDPC codes with positive rate and minimum distance proportional to the square root of the blocklength. *IEEE Trans. Inf. Theory* **60**, 1193–1202 (2014).
7. Panteleev, P. & Kalachev, G. Degenerate quantum LDPC codes with good finite length performance. *Quantum* **5**, 585 (2019).
8. Panteleev, P. & Kalachev, G. Quantum LDPC codes with almost linear minimum distance. *IEEE Trans. Inf. Theory* **68**, 213–229 (2022).
9. Breuckmann, N. P. & Eberhardt, J. N. Balanced product quantum codes. *IEEE Trans. Inf. Theory* **67**, 6653–6674 (2020).
10. Panteleev, P. & Kalachev, G. Asymptotically good quantum and locally testable classical LDPC codes. In *Proc. Annual ACM Symposium on Theory of Computing* 375–388 (ACM, 2022).
11. Bravyi, S., Poulin, D. & Terhal, B. Tradeoffs for reliable quantum information storage in 2D systems. *Phys. Rev. Lett.* **104**, 050503 (2010).
12. Baspin, N. & Krishna, A. Connectivity constrains quantum codes. *Quantum* **6**, 711 (2021).
13. Baspin, N. & Krishna, A. Quantifying nonlocality: how outperforming local quantum codes is expensive. *Phys. Rev. Lett.* **129**, 050505 (2022).
14. Tremblay, M. A., Delfosse, N. & Beverland, M. E. Constant-overhead quantum error correction with thin planar connectivity. *Phys. Rev. Lett.* **129**, 050504 (2022).
15. Delfosse, N., Beverland, M. E. & Tremblay, M. A. Bounds on stabilizer measurement circuits and obstructions to local implementations of quantum LDPC codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2109.14599v1 (2021).
16. Strikis, A. & Berent, L. Quantum low-density parity-check codes for modular architectures. *PRX Quantum* **4**, 020321 (2023).
17. Gottesman, D. Fault-tolerant quantum computation with constant overhead. *Quantum Inf. Comput.* **14**, 1338–1372 (2013).
18. Cohen, L. Z., Kim, I. H., Bartlett, S. D. & Brown, B. J. Low-overhead fault-tolerant quantum computing using long-range connectivity. *Sci. Adv.* **8**, eabn1717 (2022).
19. Krishna, A. & Poulin, D. Fault-tolerant gates on hypergraph product codes. *Phys. Rev. X* **11**, 011023 (2021).
20. Breuckmann, N. P. & Burton, S. Fold-transversal Clifford gates for quantum codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2202.06647v2 (2022).
21. Quintavalle, A. O., Webster, P. & Vasmer, M. Partitioning qubits in hypergraph product codes to implement logical gates. Preprint at https://arxiv.org/abs/2204.10812v2 (2022).
22. Bluvstein, D. et al. A quantum processor based on coherent transport of entangled atom arrays. *Nature* **604**, 451–456 (2022).
23. Bluvstein, D. et al. Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays. *Nature* **626**, 58–65 (2024).
24. Breuckmann, N. P. & Eberhardt, J. N. Quantum low-density parity-check codes. *PRX Quantum* **2**, 040101 (2021).
25. Jenkins, A., Lis, J. W., Senoo, A., McGrew, W. F. & Kaufman, A. M. Ytterbium nuclear-spin qubits in an optical tweezer array. *Phys. Rev. X* **12**, 021027 (2022).
26. Ma, S. et al. Universal gate operations on nuclear spin qubits in an optical tweezer array of ^{171}Yb atoms. *Phys. Rev. X* **12**, 021028 (2022).
27. Barnes, K. et al. Assembly and coherent control of a register of nuclear spin qubits. *Nat. Commun.* **13**, 2779 (2022).
28. Evered, S. J. et al. High-fidelity parallel entangling gates on a neutral atom quantum computer. *Nature* **622**, 268–272 (2023).
29. Ma, S. et al. High-fidelity gates with mid-circuit erasure conversion in a metastable neutral atom qubit. Preprint at https://arxiv.org/abs/2305.05493v1 (2023).
30. Scholl, P. et al. Erasure-cooling, control, and hyper-entanglement of motion in optical tweezers. Preprint at https://arxiv.org/abs/2311.15580v1 (2023).
31. Beugnon, J. et al. Two-dimensional transport and transfer of a single atomic qubit in optical tweezers. *Nat. Phys.* **3**, 696–699 (2007).
32. Hashizume, T., Bentsen, G. S., Weber, S. & Daley, A. J. Deterministic fast scrambling with neutral atom arrays. *Phys. Rev. Lett.* **126**, 200603 (2021).
33. Pattison, C. A., Krishna, A. & Preskill, J. Hierarchical memories: simulating quantum LDPC codes with local gates. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.04798 (2023).
34. Leverrier, A., Tillich, J. P. & Zemor, G. Quantum expander codes. In *Proc. Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science* 810–824 (IEEE, 2015).
35. Quintavalle, A. O., Vasmer, M., Roffe, J. & Campbell, E. T. Single-shot error correction of three-dimensional homological product codes. *PRX Quantum* **2**, 020340 (2020).
36. Bombin, H. Single-shot fault-tolerant quantum error correction. *Phys. Rev. X* **5**, 031043 (2015).
37. Gidney, C. Stim: a fast stabilizer circuit simulator. *Quantum* **5**, 497 (2021).
38. Roffe, J., White, D. R., Burton, S. & Campbell, E. Decoding across the quantum low-density parity-check code landscape. *Phys. Rev. Res.* **2**, 043423 (2020).
39. Higgott, O. & Breuckmann, N. P. Improved single-shot decoding of higher-dimensional hypergraph-product codes. *PRX Quantum* **4**, 020332 (2023).
40. Kuo, K. Y. & Lai, C. Y. Exploiting degeneracy in belief propagation decoding of quantum codes. *npj Quantum Inf.* **8**, 111 (2022).

41. Higgott, O., Bohdanowicz, T. C., Kubica, A., Flammia, S. T. & Campbell, E. T. Improved decoding of circuit noise and fragile boundaries of tailored surface codes. *Phys. Rev. X* **13**, 031007 (2023).
42. Delfosse, N. & Paetznick, A. Spacetime codes of Clifford circuits. Preprint at https://arxiv.org/abs/2304.05943v2 (2023).
43. Grospellier, A., Grouès, L., Krishna, A. & Leverrier, A. Combining hard and soft decoders for hypergraph product codes. *Quantum* **5**, 432 (2021).
44. Ebadi, S. et al. Quantum optimization of maximum independent set using Rydberg atom arrays. *Science* **376**, 1209–1215 (2022).
45. Wang, D. S., Fowler, A. G. & Hollenberg, L. C. L. Surface code quantum computing with error rates over 1. *Phys. Rev. A* **83**, 020302 (2011).
46. Horsman, C., Fowler, A. G., Devitt, S. & van Meter, R. Surface code quantum computing by lattice surgery. *New J. Phys.* **14**, 123011 (2012).
47. Breuckmann, N. P., Vuillot, C., Campbell, E., Krishna, A. & Terhal, B. M. Hyperbolic and semi-hyperbolic surface codes for quantum storage. *Quantum Sci. Technol.* **2**, 035007 (2017).
48. Poulsen Nautrup, H., Friis, N. & Briegel, H. J. Fault-tolerant interface between quantum memories and quantum processors. *Nat. Commun.* **8**, 1321 (2017).
49. Bravyi, S. et al. High-threshold and low-overhead fault-tolerant quantum memory. *Nature* **627**, 778–782 (2024).
50. Hong, Y., Marinelli, M., Kaufman, A. M. & Lucas, A. Long-range-enhanced surface codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2309.11719v1 (2023).
51. Fahimniya, A. et al. Fault-tolerant hyperbolic Floquet quantum error correcting codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2309.10033v2 (2023).
52. Higgott, O. & Breuckmann, N. P. Constructions and performance of hyperbolic and semi-hyperbolic Floquet codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2308.03750v1 (2023).
53. Bombín, H. Gauge color codes: optimal transversal gates and gauge fixing in topological stabilizer codes. *New J. Phys.* **17** 083002 (2015).
54. Anshu, A., Breuckmann, N. P. & Nirkhe, C. NLTS Hamiltonians from good quantum codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2206.13228v2 (2022).

出版商说明施普林格·自然对于已出版地图和机构隶属关系中的管辖权主张保持中立。

Springer Nature 或其许可方（例如协会或其他合作伙伴）根据与作者或其他权利持有者签订的出版协议拥有本文的专有权；作者对本文已接受手稿版本的自行存档仅受此类出版协议条款和适用法律的约束。

© 作者，获得 Springer Nature Limited 2024 独家许可

方法 码构造 我们主要关注 qLDPC 码的两个系列，此处概述了补充信息中提供的其他信息。我们将这些结果的扩展留给其他家族，例如渐近良好的码8-10,55-58，以供未来的工作。

第一族码是 HGP 码6，它是由两个经典 LDPC 码的乘积形成的。在代数上，如果我们将两个底层经典码的奇偶校验矩阵（其中行描述在没有错误的情况下总和为偶数的位）表示为 H1 εFFr1×n1 2 ，那么HGP码的X和Z稳定子校验矩阵可以写为

$$H_x = (H_1^T \otimes I_{r_2} \;\; I_{n_1} \otimes H_2), \tag{2}$$

$$H_z = (I_{r_1} \otimes H_2^T \;\; H_1 \otimes I_{n_2}). \tag{3}$$

对于由 ri = ni – ki 线性独立检查 (i = 1, 2) 定义的经典 [ni, ki, di] 线性码，所得量子码具有参数 ⟦n1n2 + r1r2, k1k2, min{d1, d2}⟧。通过选择具有良好顶点扩展的经典码，其中 ki = θ(ni) 且 di = θ(ni)，所得量子码（称为量子扩展器码）对逻辑量子比特的线性数量 k = θ(n) 进行编码，并且距离 d = Θ(√n)（参考文献 34）。这种经典扩展器码可以渐近地获得，例如，从随机双正则坦纳图，并且将以高概率具有足够的顶点扩展59。

在这项工作中，我们遵循参考程序。 43并采用(3,4)-正则Tanner图定义的经典LDPC码的HGP构造HGP码，即具有3度比特节点和4度校验节点的二部图。通过增加图的大小，我们获得了一系列具有恒定编码率 k/n ≥ 0.04 的 HGP 码。对于每个码大小，我们从随机生成的实例中选择距离最大、坦纳图周长至少为 6（坦纳图中最短循环的长度，通过拒绝采样而不执行边缘交换获得）和最大谱间隙（经典检查矩阵的最大两个奇异值之间的间隙）的经典码。众所周知，顶点扩展经典码的 HGP 给出了满足约束性质并支持单次 QEC 的 HGP 码（参考文献 34,35,60）。

我们考虑的第二类码是准循环 LP 码7,9,61，它可以被视为 HGP 码，然后进行对称性约简以减少所需的量子比特数量24。在代数上，准循环 LP 码是从与商多项式环 ℝ[x]/(xl -1) 上的两个基本矩阵 B1 和 B2 相关的两个基本原型（HGP 构造中的经典码的类似物）获得的（参考文献 8）。假设两个基矩阵的大小 分别为 mB1 × nB1 和 mB2 × nB2。我们通过 HGP 获得两个矩阵（在同一个多项式环上）Bx 和 Bz：

$$B_x = \left(B_1^{\top} \otimes I_{m_{B_2}} \;\; I_{n_{B_1}} \otimes B_2\right),$$
$$B_z = \left(I_{m_{B_1}} \otimes B_2^{\top} \;\; B_1 \otimes I_{n_{B_2}}\right). \tag{4}$$

然后，通过将 Bx (Bz) 的每个条目替换为 l × l 循环矩阵的矩阵表示，获得 X (Z) 校验矩阵 Hx (Hz)，这一过程称为提升。具体来说，我们将 x 替换为 l × l 方阵 P，其中 Pij = δi,j+1，并将 x 中的每个多项式替换为 P 中的相同多项式。码大小为 N = l(nB1nB2 + mB1mB2)，X 和 Z 检查的数量分别为 Mx = lnB1mB2 和 Mz = lmB1nB2 。编码率的下限为

$$(N - Mx - Mz)/N = (nB1nB2 + mB1mB2 - mB1nB2 - nB1\,mB2)/(nB1nB2 + mB1mB2)。$$

我们还可以用图来描述上述结构。作为示例，扩展数据图 1b 显示了使用与基本矩阵 B ε{ℝ[x]/ (x2 -1)} 关联的 3 x 5 原图的 LP 码 3×5。 LP 码的一个重要特征是，即使在提升之后，它们仍然具有一些剩余的产品结构。如扩展数据图 1b所示，当垂直（水平）展平内部节点时，量子比特之间的垂直（水平）连接性和每列（行）的检查与左（上）提升的经典码相同。

对于本工作中构建的 LP 码，我们选择一个 3 × 5 维的基本矩阵，其中所有条目都是单项式，并通过将提升大小 l 从 16 增加到 42 来获得大小高达 1,428 的码族。通过在商多项式环上选择基本矩阵条目来优化经典奇偶校验，以获得特定提升大小 l 的最佳经典距离。基础矩阵条目的选择也使得周长至少为 8，并且提升的 qLDPC 码的距离以高概率与设计的经典距离匹配。在这里，我们明确提供了用于构造本工作中使用的四个 LP 码的经典基矩阵。表示 BL d 作为基础矩阵，提升大小为 l ，提升后经典码距 d ，基础矩阵为

$$B_{12}^{16} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^2 & x^4 & x^7 & x^{11} \\ 1 & x^3 & x^{10} & x^{14} & x^{15} \end{bmatrix}, \quad B_{16}^{21} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^4 & x^5 & x^7 & x^{17} \\ 1 & x^{14} & x^{18} & x^{12} & x^{11} \end{bmatrix}, \tag{5}$$

$$B_{20}^{30} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^2 & x^{14} & x^{24} & x^{25} \\ 1 & x^{16} & x^{11} & x^{14} & x^{13} \end{bmatrix}, \quad B_{24}^{42} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^6 & x^7 & x^9 & x^{30} \\ 1 & x^{40} & x^{15} & x^{31} & x^{35} \end{bmatrix}. \tag{6}$$

通过计算量子比特数量减去检查数量，这些码的编码率下限为 2/17。对于涉及这些 LP 码的所有资源估计，我们使用 k ≈ 0.38n0.85，因为它非常适合上述四个码。

原子重排算法可重构原子阵列平台具有高效、并行控制的特点，并允许重排大量量子比特，从而实现具有远程连接的量子处理器。正如“Main”中所讨论的，诸如交叉 AOD 之类的光学工具可以生成可以动态重新配置的矩形光镊网格22,31,62，从而允许仅用少数经典控制来控制由数千个物理量子比特组成的大型码块。

然而，使用 AOD 进行动态重排有两个关键限制。首先，由于X和Y方向光点由单独的AOD控制，因此需要在多行或多列上应用相同的操作。其次，由于射频音调之间的跳动和原子碰撞，不同行的原子不能相互交叉，尽管它们可以暂时转移并存储在静态陷阱中，例如基于空间光调制器的静态陷阱。因此，具有改进的码参数（编码的量子比特数量和码距）的 qLDPC 码的实现通常依赖于具有复杂连接图的伪随机扩展图，需要开发高效的原子重排算法。

我们在“Main”中提供了原子重排算法的草图，并在算法 1-3 中提供了更详细的描述。我们还在补充视频 1 中说明了该算法。

第一个组成部分是具有许多对数缩放步骤的任意一维原子重排，在算法 1 中进行了详细描述，如图 2 所示，并在扩展数据图 2 中的一个小示例中明确计算出来。随着连续层的每个层将系统大小减少一半，实现所需重排所需的总层数为⌈log2L⌉。因此，可以在少量层中实现非常大系统中的任意重新排列。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z

算法 1. 以对数步数进行任意一维原子重排

Input : Final ordering $O = [o_i]$ $(i = 1...N)$ of all N atoms, where o_i is the final position of the atom that was initially at position i.
Input : Initial positions $A = [a_i]$ $(i = 1...N)$ of all N atoms, with the positions ordered as $a_1 < a_2 < ... < a_N$.
Input : Positions $P = [p_j]$ $(j = 1...M)$ of all M possible qubit locations, where $M \geq 3N/2$.
Output : Positions $C = [c_{s,i}]$ for the ith atom in the sth rearrangement step, for all N atoms and all rearrangement steps.

Function `Rearrange`(O, A, P) **:**
  if $N = 1$ **then**
    $c_{1,1} \leftarrow p_1$
    return $[c_{s,i}]$
  $s \leftarrow 1$ `// Layer counter`
  if $a_N > p_N$ **then**
    `// Compactify atoms to the left to make space for subsequent moves`
    for $i \leftarrow 1$ **to** N **do**
      $c_{s,i} \leftarrow p_i$
    $s \leftarrow s + 1$
  `// Determine whether each atom ends in the left or right half`
  $L, R \leftarrow []$
  `// Workspace separator for recursion`
  $X = \lfloor 3N/2 \rfloor$
  for $i \leftarrow 1$ **to** N **do**
    if $O_i \leq \lfloor N/2 \rfloor$ **then**
      L.append(i)
      $c_{s,i} \leftarrow p_{N+len(L)}$ `// Move to right`
      $c_{s+1,i} \leftarrow X + len(L)$ `// Compactify`
    else
      R.append(i)
      $c_{s,i} \leftarrow a_i$ `// Stay in place`
      $c_{s+1,i} \leftarrow len(R)$ `// Compactify`
  $s \leftarrow s + 2$
  `// Recursive call on each half`
  $C_l \leftarrow$ `Rearrange`$(O[L], C[s-1, L], P[1..X])$
  $C_r \leftarrow$ `Rearrange`$(O[R], C[s-1, R], P[X+1..M])$
  $C[s.., L] \leftarrow C_l$
  $C[s.., R] \leftarrow C_r$
  return C
`// Main function`
`Rearrange`(O, A, P)

第二个组成部分是观察到交叉 AOD 的乘积结构与许多 qLDPC 码中存在的乘积结构非常匹配。除了“主要”中的讨论之外，我们还根据算法 2 中的观察提供了 HGP 码的校正子提取电路的详细信息，我们将其称为“产品着色电路”，因为它为每个组件经典码使用了着色电路14。请注意，使用我们的产品着色电路，而不是参考文献中的着色或基数电路。 14、要充分利用跨行和列的并行重排能力。这里，当前原子阵列系统的原生纠缠门集是对角线28,63，因此我们使用CZ门和适当的Hadamard旋转来执行校正子提取。为了将我们的结果与文献进行比较，我们在模拟中使用 CNOT 门作为纠缠门。如果 CZ 门比 Hadamard 门噪音大得多，这在物理上是合理的。

产品着色电路分别提取 X 和 Z 校正子，每个校正子都需要水平和垂直步骤。因此，如果每个经典码的着色涉及 ΔC 颜色（对于我们考虑的从 (3,4)-双正则图构建的码，ΔC = 4；参考文献 15），则产品着色电路将具有 4ΔC 纠缠层。

产品着色电路也可以应用于我们在本工作中使用的 LP 码。如扩展数据图1b所示，当垂直（水平）展平内部节点时，LP码具有与HGP码相同的乘积垂直（水平）连接性。因此，可以将相同的产品着色电路应用于LP码，并在建立水平和垂直连接之间增加一个使内部码平坦化的额外步骤。

为了进一步减少校正子提取电路的深度，我们还在算法3和扩展数据图3中提出了对上述电路的修改，我们将其称为流水线产品着色电路。这里的主要挑战是选择门排序，以便正确提取所需的 X 和 Z 校正子。通过同时执行流水线操作并提取第二轮的 X 校正子和第一轮的 Z 校正子，我们可以确保门排序始终有效，同时将执行 d 轮校正子测量所需的纠缠层数减少到 (2d + 2)ΔC。这对于进一步抑制空闲错误的影响以及提高逻辑门的性能特别相关，在我们的方案中需要 d 轮重复。然而，我们的数值模拟都利用了乘积着色电路，我们将其他征状提取电路的探索留给未来的工作。

算法2. HGP校验子提取的产品着色电路

Input : Edge colorations $\mathcal{C}_h, \mathcal{C}_v$ of Tanner graphs associated with horizontal and vertical classical codes C_h, C_v that form the hypergraph product code.
Output : Measurement outcomes of all X and Z stabilizer generators.

`//` X `stabilizers`
Apply a Hadamard on all data qubits.
Prepare an ancilla in $|+\rangle$ for each X stabilizer and move all X ancilla qubits (red) into the LDPC grid region shown in Fig. Extended Data Figure 1. Do not include any Z ancilla qubits (green).
for *direction* $f \in \{horizontal, vertical\}$ **do**
  for *color* $c \in \mathcal{C}_f$ **do**
    Apply algorithm 1 in direction f, across the whole grid, to bring each pair of qubits connected by an edge of color c in direction f together.
    Apply a CZ gate on each pair of neighboring qubits.
Apply a Hadamard on all data qubits.
Move X ancilla qubits out of the grid region and measure them in the X basis.
`//` Z `stabilizers`
Prepare an ancilla in $|+\rangle$ for each Z stabilizer and move all Z ancilla qubits (green) into the LDPC grid region shown in Fig. Extended Data Figure 1. Do not include any X ancilla qubits (red).
for *direction* $f \in \{horizontal, vertical\}$ **do**
  for *color* $c \in \mathcal{C}_f$ **do**
    Apply algorithm 1 in direction f, across the whole grid, to bring each pair of qubits connected by an edge of color c in direction f together.
    Apply a CZ gate on each pair of neighboring qubits.
Move Z ancilla qubits out of the grid region and measure them in the X basis.

算法3.用于多轮HGP校验子提取的流水线产品着色电路

Input : Edge colorations $\mathcal{C}_h, \mathcal{C}_v$ of Tanner graphs associated with horizontal and vertical classical codes C_h, C_v that form the hypergraph product code.
Input : Number of syndrome repetition rounds d.
Output : Measurement outcomes of all X and Z stabilizer generators.

// X stabilizers of the first round
Apply a Hadamard on data qubits in the bottom left block (orange) of Fig. Extended Data Figure 1.
Prepare an ancilla in $|+\rangle$ for each X stabilizer and move all X ancilla qubits (red) into the LDPC grid region shown in Fig. Extended Data Figure 1. Do not include any Z ancilla qubits (green).
for *color* $c \in \mathcal{C}_h$ **do**
    Apply algorithm 1 in the horizontal direction, across all rows, to bring each pair of qubits connected by an edge of color c in the horizontal direction together.
    Apply a CZ gate on each pair of neighboring qubits.
// Parallel syndrome extraction for $d-1$ rounds
for $i \leftarrow 1$ **to** $d-1$ **do**
    for *direction* $f \in \{vertical, horizontal\}$ **do**
        Apply a Hadamard on all data qubits.
        if f == *vertical* **then**
            Measure any old Z ancillas in the X basis and prepare a fresh ancilla in $|+\rangle$ for each Z stabilizer.
        else
            Measure any old X ancillas in the X basis and prepare a fresh ancilla in $|+\rangle$ for each X stabilizer.
        Move all X and Z ancilla qubits into their appropriate positions in Fig. Extended Data Figure 1.
        for *color* $c \in \mathcal{C}_f$ **do**
            Apply algorithm 1 in direction f, across all columns, to bring each pair of qubits connected by an edge of color c in direction f together.
            Apply a CZ gate on each pair of neighboring qubits.
// Z stabilizers of the final round
Move X ancilla qubits out of the grid region and measure them in the X basis.
for *color* $c \in \mathcal{C}_v$ **do**
    Apply algorithm 1 in vertical direction, across the whole grid, to bring each pair of qubits connected by an edge of color c in vertical direction together.
    Apply a CZ gate on each pair of neighboring qubits.
Move Z ancilla qubits out of the grid region and measure them in the X basis.

估计重新安排时间和空转误差的影响对于上述方案，我们可以使用参考文献中演示的技术来估计实施一轮稳定子测量所需的时间量。 22.我们假设静态空间光调制器陷阱和动态AOD陷阱之间的转移时间τt、具有三次样条轨迹的峰值原子移动加速度ap以及均匀的网格间距d。为简单起见，我们假设一条线上要重新排列的原子数是 2 的幂，L = 2k。因此，该算法的深度为 k = log2 L 层。为了提供足够的穿梭工作空间，陷阱总数为3L/2。

尺度 s 的压缩步骤最多需要移动 sd/2 的距离。将所有目标原子向右移动最多需要移动 sd 距离。我们可以将这两个步骤结合起来，这样我们就可以拾取下一个移动的原子，同时从上一个移动中丢弃原子；因此，每一步平均需要在静态和动态陷阱之间进行一次陷阱转移。如参考文献中所述。如图22所示，使用三次样条移动轨迹，移动距离l需要时间√6l/ap。 因此，校正子提取电路中每一层纠缠门之前一层完全重排所需的总时间为

$$t_{\text{rearrange}} = 2k\tau_{\text{t}} + \sum_{i=0}^{k}\left(\sqrt{\frac{6\times 2^i d}{a_{\text{p}}}} + \sqrt{\frac{3\times 2^i d}{a_{\text{p}}}}\right) < 2\tau_{\text{t}}\log L + (3+2\sqrt{2})\sqrt{\frac{6Ld}{a_{\text{p}}}}. \quad (7)$$

最近的实验证明了 τt = 50 μs、ap = 0.02 μm μs–2 和 d = 5 μm 量级的参数。对于由 10,000 个量子比特（包括数据和辅助量子比特）组成的中等大小的码，我们有 L ≈ 100。对于每个门层，总陷阱传输时间为 0.7 ms，原子移动时间为 2.3 ms。假设底层经典扩展器码为 (3,4)-双正则图，我们需要八轮重排来测量算法 3 的一轮完整稳定子，导致每个重排层的总时间开销为 3 ms，整轮校正子提取需要 24 ms，这是已在中性原子阵列中证明的相干时间 Tc > 10 s 的一小部分25-27。该时间尺度比典型的读出时间尺度稍长，因此，码周期时间将由重新排列时间主导。辅助测量可以通过管道与下一轮的原子重排同时发生，因此不会增加运行时间。补充信息描述了如何使用 LP 码执行并行重排。

等式(7)中的重排时间决定了校正子提取电路中纠缠门序列之间的空闲误差。一般来说，方程(7)中的trearrange(n)是码大小n的函数，因为L是n的函数。将门错误率 pg 设置为噪声模型的特征物理错误率，我们将空闲错误率 pi(n) 与 pg 一起重新调整：

$$\text{pi}(n) = \text{trearrange}(n)/\text{Tc} \times \text{pg}/0.005, \quad (8)$$

其中 Tc 是原子相干时间，0.005 是参考文献中演示的当前 CZ 门不保真度。 28. 请注意，在等式（8）中用 pg 重新调整 pi(n) 的比例是合理的，因为随着硬件的改进，空闲误差可以与门误差一起改善。例如，可以通过进一步失谐捕获光和更好的磁场屏蔽来实现相干时间的进一步改进。即使没有进一步改进，在中性原子系统中也已证明了长达 50 秒的相干时间27，足够我们在 pg = 0.1% 时进行分析。对于本工作中的所有数值估计，我们使用方程 (7) 中 trearrange(n) 的上限，并使用方程 (7) 下面列出的实验参数，其中 Tc = 10 s。

我们在补充信息中以数值方式验证了空转误差的影响可以通过使用产品着色电路重新调整门误差 pg → pg + 3pi(n) 来近似。通过替换等式（1）中 HGP 码的亚阈值缩放中的重新缩放的 pg，我们可以检查空闲错误对可实现的 LFR 的影响。如扩展数据图 4 所示，当 n 很小时并且 3pi(n) ≪ pg 时，LFR 会受到码大小 n 的指数抑制。对于 3pi(n) > pg，它们逐渐饱和，然后增加，最后接近门误差阈值。利用相关实验

参数中，当 n 高达 ~107 时，空闲误差可以忽略不计，并且 LFR 可以低于 10–24（绿色曲线），这已经足以实现实用的量子算法。

因此，由于包含空转误差，根据参考文献中的不可行定理，LFR 不能被任意渐近抑制。 15,64。然而，通过利用原子阵列中的准非局部连接，仍然可以在物理相关尺寸下实现恒定的开销和容错。

隐形传态的细节在这里，我们描述了 qLDPC 码和表面码之间的隐形传态方案。我们为最小权重的 qLDPC 码选择逻辑 X1 算子。这确保它不包含子逻辑，子逻辑是其支持中包含的不等价逻辑运算符，因此该方案在数据错误下是容错的（请参阅补充信息以获取证明）。然后，我们将 qLDPC 码的 X1（表面码的 Z2）的量子比特支持与经典码 C1 (C2) 的位相关联，并将 qLDPC（表面）码的 Z (X) 稳定子与 X1 (Z2) 的支持与 C1 (C2) 的检查相关联。将H1(H2)表示为C1(C2)的校验矩阵，H1 如果第 i 个 Z (X) 稳定子检查 X1 (Z2) 的第 j 个量子比特，则 ij) = 1。我们通过 C1 和 C2 的 HGP 构建一个辅助码补丁作为 HGP 码。 HGP 码对单个逻辑量子比特进行编码，其中逻辑 X 和 Z 表示分别与 C1 和 C2 的位相关联。

辅助补丁和 qLDPC（表面）码之间的晶格手术是通过沿 C1（C2）合并和分裂来实现的，并辅以额外的辅助量子比特阵列（图 4a）。对于具有校验矩阵 H 的经典线性码 C，我们用 CT 表示其由校验矩阵 HT 定义的转置码。以qLDPC-ancilla手术为例，我们在中间插入一个额外的X稳定子阵列（在|+⟩中初始化）和量子比特（在|0⟩中初始化），与检查和CT位相关联 分别为 1 。在码合并期间，qLDPC 的 Z 稳定子和与 C1 的第 i 个检查相关的辅助补丁都被修改为包括与 CT 第 i 位相关的中间量子比特 1.与 CT 1 的第 j 位检查相关的中间 X 稳定子检查与 C1 的第 j 位相关的 qLDPC 和表面码的两个量子比特，以及由 CT 的关联关系给出的一些中间量子比特。 1.很容易验证所有新的稳定子都可以交换，因为添加和修改的量子比特和跨合并边界的检查在本地形成具有 C1 的 HGP 码和长度为 2 的重复码。中间X稳定子的乘积给出联合逻辑运算符来测量。有关上述晶格手术方案的更多代数细节、数据错误下的容错性证明以及数值模拟的更多细节，请参阅补充信息。

请注意参考文献中的晶格手术方法。图18还可以用于qLDPC码和表面码之间的隐形传态。他们的方法本质上使用由长度为 d 的重复码的 HGP 和分别与 qLDPC 码和表面码的逻辑运算符相关联的 C1 和 C2 的“并集”形成的辅助补丁，并直接对 qLDPC 和表面码执行联合逻辑测量。 ancilla 补丁的大小为 2d2（如果使用最小权重逻辑运算符），是我们的 ancilla 的两倍。与他们的方法相比，我们的方案总体上空间开销较低，但时间开销较大。

数据可用性 本文收集和分析的数据可从 https://doi.org/10.5281/zenodo.8278063（参考文献 65）获取。本文提供了源数据。

代码可用性 用于生成数据的所有代码均可根据要求提供。

参考文献 55. Leverrier, A. & Zémor, G. 量子 Tanner 码。预印本于 https://arxiv.org/abs/2202.13641 (2022)。

56. Gu, S., Pattison, C. A. & Tang, E. An efficient decoder for a linear distance quantum LDPC code. In *Proc. Annual ACM Symposium on Theory of Computing* 919–932 (ACM, 2022).
57. Dinur, I., Hsieh, M.-H. H., Lin, T.-C. C. & Vidick, T. Good quantum LDPC codes with linear time decoders. In *Proc. Annual ACM Symposium on Theory of Computing* 905–918 (ACM, 2022).
58. Lin, T.-C. & Hsieh, M.-H. Good quantum LDPC codes with linear time decoder from lossless expanders. Preprint at https://arxiv.org/abs/2203.03581v1 (2022).
59. Richardson, T. & Urbanke, R. *Modern Coding Theory* (Cambridge Univ. Press, 2008).
60. Fawzi, O., Grospellier, A. & Leverrier, A. Efficient decoding of random errors for quantum expander codes. In *Proc. Annual ACM Symposium on Theory of Computing* 878–889 (ACM, 2017).
61. Raveendran, N. et al. Finite rate QLDPC-GKP coding scheme that surpasses the CSS Hamming bound. *Quantum* **6**, 767 (2022).
62. Dordevic, T. et al. Entanglement transport and a nanophotonic interface for atoms in optical tweezers. *Science* **373**, 1511–1514 (2021).
63. Levine, H. et al. Parallel implementation of high-fidelity multiqubit gates with neutral atoms. *Phys. Rev. Lett.* **123**, 170503 (2019).
64. Baspin, N., Fawzi, O. & Shayeghi, A. A lower bound on the overhead of quantum error correction in low dimensions. Preprint at https://arxiv.org/abs/2302.04317v1 (2023).
65. Xu, Q. et al. Constant-overhead fault-tolerant quantum computation with reconfigurable atom arrays. *Zenodo* https://doi.org/10.5281/zenodo.8278063

致谢 我们感谢与 D. Bandyopadhyay、N. Breuckmann、M. Cain、L. Cohen、C. Duckering、S. Ebadi、S. Evered、X. Gau、S. Geim、M. Kalinowski、S. Li、J. Liu、T. Manovitz、B. Matuz、N. Maskara、Q. Nguyen、H. P. Nautrup、D. Orsucci、N. 的有益讨论。 Rengaswamy、M. Vasmer、P. Yu 和 H. Cheng 等。我们特别感谢 A. Krishna 对我们的结果和论文的详细反馈。我们感谢芝加哥大学研究计算中心对数值模拟的支持。这项工作得到了陆军研究办公室（ARO；授予Q.X.和L.J.的拨款号W911NF-23-1-0077）、ARO多学科大学研究计划（MURI；授予Q.X.和L.J.的拨款号W911NF-21-1-0325以及授予J.P.B.A.、D.B.的拨款号W911NF-20-1-0082的支持， M.D.L. 和 H.Z.）、空军科学研究办公室 MURI（Q.X. 和 L.J. 的授权号为 FA9550-19-1-0399 和 FA9550-21-1-0209，C.A.P. 的授权号为 FA9550-19-1-0360）、国家科学基金会（NSF；授权号为 OMA-） 1936118、ERC-1941583 和 OMA-2137642 授予 Q.X. 和 L.J.，授予号 CCF-2313084、CIF-1855879、CCF-2100013 和 CIF-2106189 授予 N.R. 和 B.V.)、NTT Research (L.J.)、Packard 基金会L.J. 的授权号 2020-71479）、美国能源部量子系统加速器中心（J.P.B.A.、D.B.、M.D.L. 和 H.Z. 的授权号 7568717 和 DE-SC0021013）、超冷原子中心（授予 NSF PHY-1734011 的授权号） J.P.B.A.、D.B.、M.D.L. 和 H.Z.），美国国家科学基金会量子信息与物质研究所 (C.A.P.)，国防高级研究计划局的噪声中尺度量子设备优化计划（授予 D.B.、J.W.、M.D.L. 和 H.Z.），美国国家科学基金会毕业生研究奖学金计划（授予 D.B. 的拨款号 DGE1745303）、房利美和约翰·赫兹基金会 (D.B.) 和拉姆齐西方文明中心 (J.P.B.A.)。

作者贡献 M.D.L.和 L.J. 构思了这个项目。 Q.X.，J.P.B.A.和 C.A.P.进行了数值模拟。 Q.X.、J.P.B.A.、C.A.P.和 H.Z.证明了方案的容错性。赫兹。确定了产品码和产品光学工具之间的对应关系，H.Z.和Q.X。设计了各种码的有效实现，并且 D.B.验证了该方案的实验可行性。 J.W.和 H.Z. 设计了一维对数深度重排算法。 N.R.构造了用于的 LP 码

模拟。所有作者都对方法论和数据分析的设计做出了贡献。所有作者都对论文的写作做出了贡献。所有工作均由 B.V.、M.D.L.、L.J. 和 H.Z. 监督。

利益冲突 M.D.L.是 QuEraComputing 的联合创始人和股东。 J.W 和 H.Z.是 QuEra 计算公司的员工。其他作者声明没有竞争利益。

其他信息 本文的扩展数据可在 https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z. 上获取

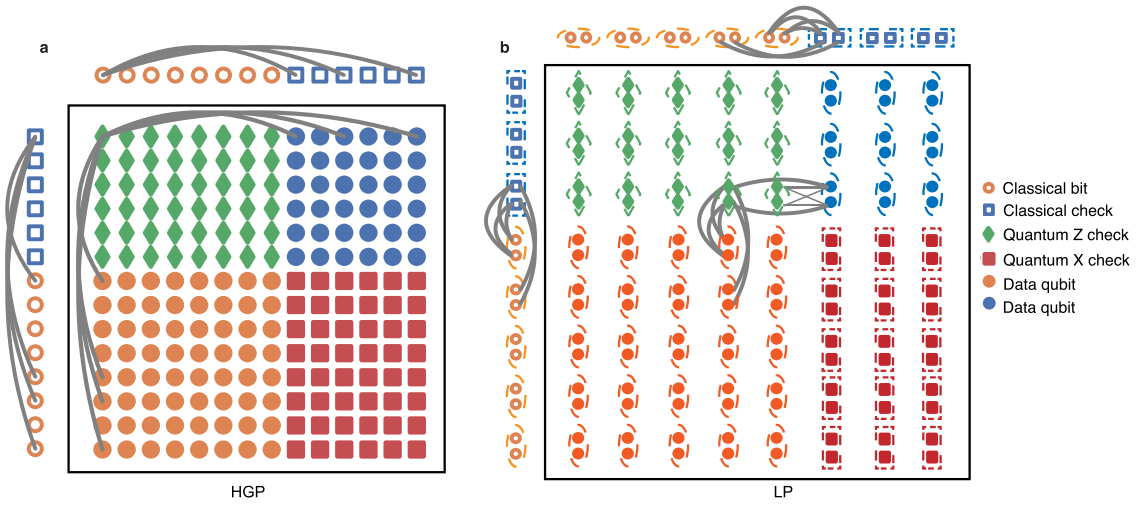
补充信息 在线版本包含 https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z. 上提供的补充材料

信函和索取材料应发送给姜亮或周恒云。

同行评审信息《自然物理学》感谢匿名审稿人对这项工作的同行评审所做的贡献。

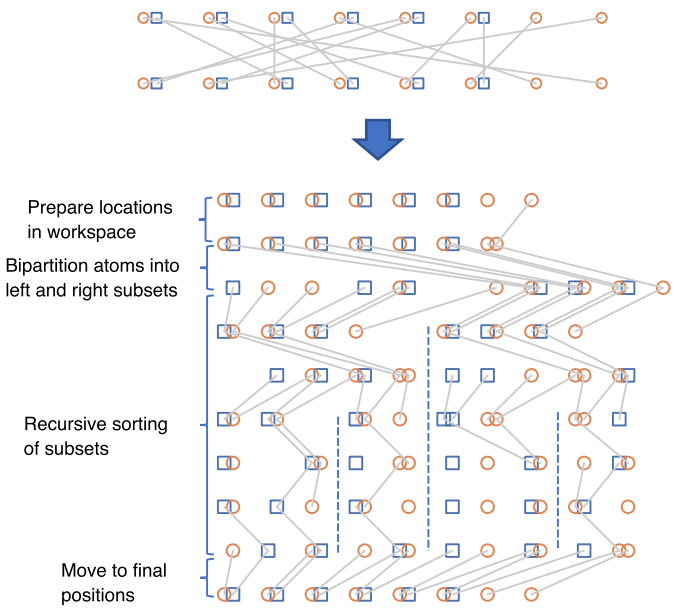
重印和许可信息可在 www.nature.com/reprints 上获取。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z



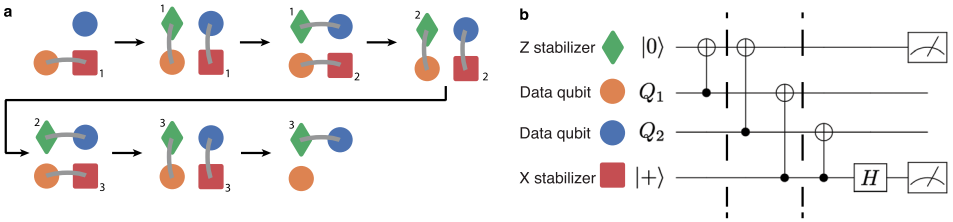
扩展数据图 1 | HGP码和LP码的乘积结构。 (a) HGP 码由两个经典的 LDPC 码构造而成。经典码显示在左侧和顶部，其中圆圈表示经典位，正方形表示经典检查。数据量子比特放置在两个经典位（实心橙色圆圈）和两个经典检查（实心蓝色圆圈）的每个交点处。 Z稳定子发生器被放置在水平位和垂直格子的交叉点处，而X稳定子发生器被放置在水平格子和垂直位的交叉点处。每个稳定子都沿着同一行或列连接到数据量子比特，具有与经典码相同的连接性，如图左上方 Z 稳定子所示。为了便于可视化，我们省略了其他连接。 (b) LP 码是通过提升两个经典原图的超图积来构造的。原图及其超图积由虚线节点表示，升力由每个虚线节点内的多个内部节点表示。两个虚线节点之间的内部连接由等式中环元素的循环矩阵表示给出。（4）。当垂直（水平）展平内部节点时，量子比特之间的垂直（水平）连接性和每列（行）的检查与左（上）提升的经典码相同。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z



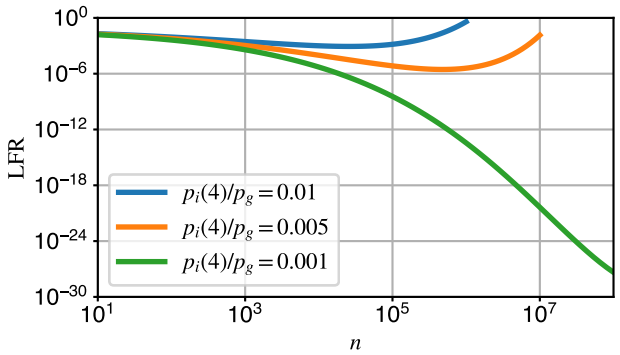
扩展数据图 2 |对数深度的高效非相交重排。通过使用分而治之算法，我们可以在量子比特数量上以对数深度进行任意一维重排。在阵列上重复此操作可以有效地实现所需的重排，而不需要可能导致额外损失和退相干的交叉原子轨迹。在这里，我们通过一个小例子来说明所需的全套动作。与之前的图类似，蓝色方块表示经典检查，橙色圆圈表示经典位。当蓝色方块出现时和橙色圆圈在重新排列结束时移动到相邻的位置，它们执行了一个纠缠门。顶部面板指示所需的配置变化，其中顶行中相邻原子的排序需要通过平行重新排列修改为底行中的顺序，如交叉灰线所示。下图说明了我们如何将任意重排分解为非交叉重排，其中灰线不再相交。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z



扩展数据图 3 |流水线校验子提取中操作顺序的图示。 (a) Alg 中描述的流水线产品着色电路的纠缠门的连续步骤。 3、用d=3轮进行证候提取。 X 和 Z 辅助量子比特角上的数字表示它们对应的校验子提取轮次。 (b) 局部电路的图示数据量子比特和辅助量子比特见，虚线表示不同的电路矩。由于 X 稳定子在 Z 稳定子之前与两个量子比特相互作用，因此校正子提取顺序是有效的。可以对与下一轮辅助量子比特的交换关系进行类似的分析。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z



扩展数据图 4 |具有不同空闲错误强度的 HGP 码可实现的逻辑故障率。我们将空转错误强度描述为 n = 4 时的空转错误率 pi(n) 与门错误率 pg 之间的相对比率。例如，可以通过增加相干时间和加速原子穿梭来减少这种空转误差强度。